

12 - 03- Polyglobulie de Vaquez - Pr. Tazi

Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons procéder par un nouveau cours d'hématologie et qui est intitulé la polyglobulie de Vaquez. La maladie de Vaquez ou polyglobulie primitive ou polyglobulie de Vaquez, appelée aussi polycythémia vera en anglaise, est un syndrome myeloprolifératif prédominant sur la lignée rouge, c'est-à-dire la lignée érythroblastique. Elle se traduit cliniquement et biologiquement par une polyglobulie, appelée aussi érythrocytose, c'est-à-dire un excès pathologique de la quantité de globules rouges dans la circulation, parfois également accompagnée d'une hyperlopolocytose, d'une hyperplatypose et d'une splénomégalie.

C'est une hémopathie maligne qui est définie par l'existence d'une polyglobulie vraie avec hyperplasie myéloïde globale liée à une anomalie clonale d'une cellule-souche hématopoétique pluripotente. Sur le plan génétique, ce syndrome myeloprolifératif est presque toujours associé à une mutation de la protéine thyroxythine JAK2. L'évolution de la maladie est marquée à court terme par un risque de thrombose et à long terme par un risque de transformation en myélofibrose, voire en leucémie aiguë.

L'incidence de la maladie de Makege est approximativement 10 cas par million d'habitants par an. C'est une pathologie du sujet âgé entre 50 et 60 ans et elle touche les deux sexes avec un sexe ratio qui est proche de 1. Alors, pour comprendre un peu la différence entre les polyglobulies primitives et les polyglobulies secondaires, donc les polyglobulies primitives relèvent des syndromes myeloprolifératifs, la plus représentative étant la maladie de Makege et la prolifération électroblastique est ici en rapport avec une anomalie clonale des cellules souches. Donc la moelle échappe à tout contrôle hormonal.

Concernant les polyglobulies secondaires, elles résultent d'une production exagérée par une moelle saine mais soumise à une stimulation hormonale majorée. Cette dernière est médiée par l'érythropoïdine, donc c'est une hormone qui est synthétisée par le rein et destinée à stimuler la différenciation et la prolifération de l'érythropoïèse. Donc si on veut récapituler, la maladie de Makege c'est une polyglobulie primitive, c'est-à-dire que les cellules de la moelle osseuse sont pathologiques et à l'origine d'une production augmentée de globules rouges sans stimulation extérieure, il n'y a pas de stimulation.

Comme tous les syndromes myeloprolifératifs, il s'agit d'une hémopathie maligne clonale touchant la cellule souche hématopoïdique, il existe dans la moelle osseuse une hyperplasie myéloïde globale prédominante sur la lignée érythroblastique, donc les progéniteurs hématopoïdiques présentent une autonomie vis-à-vis de l'érythropoïdine. Cela se traduit par la formation de colonies érythroblastiques in vitro, même lorsque les cellules hématopoïdiques sont cultivées dans un milieu sans érythropoïdine. Ces anomalies de prolifération similaire sont liées à l'existence d'une mutation du gène codant pour la protéine thyrosine quinase JAK2, donc c'est la mutation JAK2.

La protéine JAK2 mutée possède une activité thyrosine quinase constitutive responsable du développement de la maladie, et le cariotype dans la maladie de Vaquez est en général normal. Quelles sont les circonstances de découverte de la polyglobulie de Vaquez? Le début de la maladie est en général progressif. La polyglobulie est le plus souvent évoquée sur un hémogramme réalisé à titre systématique.

Dans d'autres cas, la prescription de l'hémogramme aura été motivée par une symptomatologie fonctionnelle évocatrice ou bien une complication essentiellement thrombotique. Survenant généralement après l'âge de 50 ans, la maladie de Vaquez touche les deux sexes avec prédilection. Les circonstances de découverte semblent que l'hémogramme pratiqué lors d'un bilan, une érythrocytose apparue progressivement suite à un myxo-œdème plus visible au niveau du visage et des mains, des signes cliniques liés à l'hyperviscosité comme des signes vasculaires ou neurosensoriels comme le céphalée, les vertiges, les troubles visuels, les paresthésies, les thromboses qui peuvent être soit veineuses ou bien artérielles, ou bien un signe qui est lié au syndrome myélocroïféatif, principalement prurit à l'eau, c'est ce qu'on appelle un prurit aquagénique ou bien une splénomégalie.

Donc à retenir que l'érythrocytose ou bien l'érythroïdisme, c'est-à-dire une coloration rougeâtre des téguments dans la maladie de Vaquez est d'abord tégumentaire touchant surtout la face et les extrémités des membres, c'est-à-dire les faces des mains qui sont rouges-pourpres avec parfois des varicosités, elle est aussi muqueuse visible sur les lèvres, la cavité buccale, la langue ayant une teinte carminée et un peu cyanique. Donc à l'examen clinique, il existe une érythroïdisme de la face, des muqueuses buccales et des extrémités, la splénomégalie est fréquente, on l'observe pratiquement jusqu'à 70% de cas dont le volume est le plus souvent modéré, il n'y a pas d'hépatomégalie et il n'y a pas d'adénopathie. L'examen au fond d'œil doit être systématique, il montre souvent des signes liés à l'hyperviscosité sanguine telles que les veines dilatées, violacées, tortueuses, irrégulières, parfois on peut même noter la présence d'une hémorragie rétinienne.

Important, il faut toujours rechercher une polyglobulie devant des manifestations thrombotiques inhabituelles, notamment par exemple dans le cadre de la thrombose portale ou bien dans le cadre de la thrombose des veines sus-hépatiques qu'on appelle le syndrome de Budd-Chiari. Comment se manifeste la polyglobulie de Vaquez sur le plan biologique ? La numération sanguine montre une polyglobulie, c'est-à-dire une augmentation du nombre des globules rouges qui dépassent 6 millions chez l'homme et 5,5 millions chez la femme, une augmentation du chiffre d'hémoglobine supérieur à 18 g par 100 ml chez l'homme et 16 g par 100 ml chez la femme, une augmentation de l'hématocrite de plus de 55% chez l'homme et plus de 50% de 44% chez la femme, donc les globules rouges sont normochromes, normocytaires et de morphologie normale. Les globules blancs peuvent être légèrement augmentés mais ne dépassant pas la valeur de 27 000, la même chose pour les plaquettes, elles sont normales ou légèrement augmentées et ne dépassent pas la valeur de 500 000.

Concernant la reticulocyprose, elle est normale, donc la vitesse de sédimentation est basse voire du bon, toujours lorsqu'on a une vitesse de sédimentation proche du zéro, pensez à la polyglobulie de Vaquez et il existe une hyperuricémie par un hypercatabolisme cellulaire, donc important, le risque de thrombose est considérable au-dessus de 60% d'hématocrites, c'est-à-dire lorsque l'on réalise une numération où on trouve un chiffre d'hématocrites plus de 60%, il faut faire attention, le malade a un grand risque de faire une thrombose. Concernant le mylogramme et la biopsie ostéomédullaire, il objective une moelle qui est très riche avec essentiellement une hyperplasie de la lignée érythroblastique. Un autre examen intéressant, c'est le volume globulaire total, il est augmenté aussi bien chez l'homme que chez la femme, mais il n'est plus utilisé en routine.

Il est indispensable aussi de faire un dosage de l'érythropoïdine, donc théoriquement on doit trouver un chiffre d'érythropoïdine égal à zéro, par contre dans les polyglobulies secondaires, l'érythropoïdine est élevée. Important, la démarche diagnostique repose principalement sur la présence ou non de la mutation du gène JAK2, facilement détectée à partir des cellules sanguines. La mutation de JAK2 est présente dans plus de 95% des maladies de Markez, c'est donc un marqueur biologique majeur pour le diagnostic, elle n'est pas spécifique puisqu'elle est retrouvée aussi dans les autres syndromes myélo-prolifératifs, donc attention, c'est un piège, la mutation de JAK2 ne signifie pas polyglobulisme Markez, on peut la retrouver dans les autres syndromes myélo-prolifératifs, notamment la thrombocythémie essentielle et la myélofibrose primitive.

La maladie de Markez peut poser un problème diagnostique différentiel, en particulier avec ce qu'on appelle les fausses polyglobulies, qui sont définies par une augmentation de l'hématocrite et ou du nombre des globules rouges, la masse globulaire en revanche est normale, donc c'est fausses polyglobulies, on peut les observer dans le cadre par exemple de la thalassémie hétérozygote, c'est ce qu'on appelle la pseudo polyglobulie microcytaire, c'est l'augmentation du nombre des globules rouges, mais l'hématocrite est normal en raison de la microcytose. On l'observe aussi en cas d'hémoconcentration, l'augmentation de l'hématocrite est due à une diminution du volume plasmatique, le plus souvent par déshydratation. On recherchera les autres signes d'hémoconcentration, c'est-à-dire une augmentation de la protéinémie et de l'albuminémie.

Concernant les polyglobulies secondaires, ce sont des polyglobulies vraies avec augmentation du volume globulaire total, elles sont dues à une hypersécrétion d'erythropoïdines secondaires, on doit les envisager systématiquement, d'autant plus qu'il n'existe aucun critère de la maladie de Vakesk. Important, le bilan étiologique d'une polyglobulie vraie comprend systématiquement une mesure des gaz du sang artériel et une échographie hépatique et une échographie rénale. Concernant les polyglobulies secondaires à une hypersécrétion appropriée d'erythropoïdines, l'hypersécrétion est appropriée car elle est secondaire à une hypoxie tissulaire entraînant au niveau rénal une augmentation de l'erythropoïdine.

Le diagnostic repose sur la clinique et les résultats de la gazométrie. Deux mécanismes peuvent être responsables, soit une désaturation artérielle en oxygène ou bien des polyglobulies secondaires à un défaut dans la capacité de l'oxygène au tissu. Concernant les polyglobulies secondaires d'une hypersécrétion inappropriée d'erythropoïdines, le mécanisme peut être la sécrétion par la tumeur, qu'elle soit bénigne ou maligne, donc solide-acoustique d'erythropoïdines ou d'un facteur erythropoïdine-like qui est objectivé par le dosage de l'erythropoïdine.

On peut les observer dans le cadre des tumeurs hépatiques, comme l'hépatocarcinome sur cirrhose, en cas de pathologie rénale, par exemple un cancer du rein, d'un cyste rénal, des hémangiomes ou bien d'une hydrome, et également dans le cadre des hémangioblastomes du cervelet. Quel est le traitement de la polyglobulie marquée? Le traitement a d'abord pour but de réduire la polyglobulie afin d'éviter les complications vasculaires directement liées à l'hyperviscosité sanguine et de maintenir un chiffre de plaquettes normales. Le traitement de points prescrits à long terme permet d'allonger la survie des patients.

La recherche de la meilleure qualité de vie possible doit être constante dans cette maladie chronique. A retenir que la prévention des événements thrombotiques est un des objets majeurs du traitement. L'objectif du traitement, c'est le contrôle du risque thrombotique qui est l'objectif principal.

Il passe impérativement par la stricte normalisation de l'hématocrite qui doit être maintenue en permanence inférieure à 45%. De même, il est nécessaire d'abaisser en permanence la numération des plaquettes au-dessous de 450 000. Concernant les traitements médicamenteux, on peut avoir soit le recours au myosuppresseur par voie orale, principalement l'hydroxyurie et le pipropome.

Donc le traitement peut débuter par une phase d'attaque jusqu'à normalisation de l'hémogramme puis un traitement d'entretien poursuivi à long terme. Également, on peut utiliser le phosphore 32 par voie intraveineuse ou bien l'interféron alpha, surtout chez les sujets où il y a un risque potentiellement de l'osémoène de la myosuppression. Également, on peut avoir recours à l'anagrélide.

L'anagrélide, c'est un médicament original qui inhibe spécifiquement l'agent plaquettaire. C'est important, il faut retenir que le choix du traitement de fond de cette maladie met en balance les risques de thrombose liés à un mauvais contrôle de l'hématocrite ou du chiffre des plaquettes et le risque de l'osémoène à long terme. C'est-à-dire qu'on doit balancer le pour et le contre.

Soit on évite beaucoup plus la thrombose, soit on évite beaucoup plus le risque de l'osémoène. Donc la balance doit être au juste milieu. Chez les sujets de moins de 60 ans, le traitement de fond repose sur les saignées infectées.

Par contre, chez les sujets de plus de 60 ans, le traitement de fond repose beaucoup plus sur les

myelosuppresseurs. Donc les saignées sont indiquées pour faire baisser rapidement le chiffre d'hématophrite et le taux d'hémoglobine. On fait généralement une saignée de 300 jusqu'à 400 ml qui est pratiquée un, deux, voire trois fois par semaine jusqu'à correction de l'hématophrite afin d'avoir un chiffre d'hématophrite inférieur à 45%.

Et ces saignées sont contre-indiquées si le chiffre des plaquettes est supérieur à 800 000. Donc on récapitule et je rappelle que la présence au diagnostic d'un chiffre d'hématophrite supérieur à 60% est une urgence médicale parce qu'il y a un grand risque de thrombose. Quels sont les traitements adjuvants qu'on peut ajouter à la polyglobuline baquaise ? Tout simplement c'est l'aspirine à faible dose, à la dose de 100 mg par jour qui diminue les complications thrombo-emboliques chez les sujets atteints de maladies baquaises.

Donc ce médicament doit être prescrit en l'absence de contre-indication. Un traitement hypouricémien est prescrit aussi lorsqu'on a une hyper-uricémie, une augmentation de la cirurgie. Il est aussi crucial de contrôler le risque vasculaire associé.

Le traitement des thromboses constituées fera appel au traitement anti-coagulant classique. Et lorsque le malade a un trurique qui est intense, à ce moment-là, on peut ajouter un traitement anti-histaminique. On arrive maintenant au chapitre des complications.

Donc la maladie de baquaise entraîne une polyglobuline dont le risque majeur à court et à moyen terme est la thrombose. Et les risques à long terme sont la transformation en leucémie aiguë ou en myelofibrose. Concernant les risques thrombotiques, on peut avoir des thromboses artérielles et des thromboses veineuses.

Ce sont les principales complications redoutées au diagnostic et tout au long de l'évolution de cette maladie chronique. Elles sont liées à l'hyperviscosité engendrée par la polyglobuline, à l'hypervolémie, à l'hyperflaquitose, mais aussi à des anomalies intrinsèquement liées au syndrome myeloprolifératif. Généralement ce sont des thromboses de sièges inhabituels comme les thromboses du système porte, les thromboses des veines sucéphatiques, ainsi que les accidents vasculaires cérébraux qui sont fréquents.

Les hémorragies sont observées en cas de thrombocytose importante et sont favorisées par l'usage d'anti-agrégants plaquettaires. Des hémorragies désistives à bas bruit sont aussi classiques. Concernant les complications à long terme telles que la myelofibrose, donc elle est suspectée devant l'altération de l'état général et l'augmentation du volume de la rate et l'apparition des cytopénies.

Le diagnostic est fait par la biopsie ostéomédulaire. Le risque de transformation en leucémie aiguë est manifeste aussi. Il est suspecté devant l'apparition des moustiques généraux, d'un syndrome tumoral et l'aggravation des cytopénies.

Le diagnostic est fait par le myelogramme. Donc ce qu'il faut retenir de ce cours c'est que la

maladie de Vaquez c'est un syndrome myeloprolifératif caractérisé par une polyglobulie primitive associée à une mutation activatrice de la protéine kinase JAK2. Donc l'âge médian du diagnostic c'est entre 50 et 60 ans.

La première étape du diagnostic consiste à affirmer la polyglobulie vraie. Une polyglobulie sera suspectée devant une augmentation de l'hématocrite, de l'hémoglobine sur le myelogramme et aussi sur le nombre des globules rouges. La démarche étiologique visera à la fois la recherche des éléments en faveur d'une polyglobulie primitive qu'on appelle aussi maladie de Vaquez et à éliminer les causes secondaires de polyglobulie, l'hypoxie surtout.

La présence d'une spénomingalie, d'une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile et d'une hyperplaquéptose sont des éléments en faveur de la polyglobulie de Vaquez. Et concernant la mutation de JAK2, elle est présente dans la majorité des cas mais elle n'est pas spécifique de la maladie. On élimine la majorité des polyglobulies secondaires avec une échographie abdominale et la mesure des gages du champ artériel.

Les complications de cette maladie sont essentiellement liées à l'hyperviscosité et à l'hyperplaquéptose donc on peut avoir des thromboses veineuses et artérielles. Et au long terme, on peut avoir des complications hématologiques à titre de transformation en myelofibrose ou en leucémie aiguë. Donc le contrôle des facteurs de risque vasculaire associés est très important.

Les saignées sont le premier traitement à mettre en place en association à l'aspirine à faible dose, c'est-à-dire à dose anti-excitante. Et le traitement myosuppresseur doit être débuté chez les patients de plus de 60 ans ayant un antécédent de thrombose. Donc le traitement a d'abord pour but de réduire la polyglobulie afin d'éviter les complications vasculaires directement liées à l'hyperviscosité sanguine et de maintenir un chiffre de plaquettes aux alentours de la normale.

Le traitement de fang prescrit à long terme permet d'allonger la survie des patients.